2025–2026 BAHAR DÖNEMİ
FIZ 112 GENEL FİZİK-II DERSİ
FİNAL SINAVI

Öğrenci No: .....**Adı Soyadı:** .....

Bölümü: .....**Şube No:** .....

Öğretim Elemanının Adı Soyadı: .....

Sınav Tarihi: 08.06.2026 **Sınav Saati:** 11.00 **Süre:** 90 dk

Soru 1	Soru 2	Soru 3	Soru 4	Soru 5	Toplam
			10		

SINAV YÖNERGESİ

PAÜ Mühendislik Fakültesi'nde ortak okutulan FIZ 112 Genel Fizik-II dersi vize sınav sorularıdır. Sınav, bu dersin şubelerinde ders veren PAÜ Fizik Bölümü öğretim elemanları tarafından ortak hazırlanmıştır. Sınavda dikkat edilecek hususlar şunlardır.

- İşlemler yapılırken, soru kâğıdı haricinde herhangi bir kâğıt kullanılmayacaktır. Bunun için soru kâğıdındaki boş yerler kullanılacaktır. İşlemleriniz soru kâğıdınız üzerinden kontrol edilecektir.
- Sınav 08 Haziran 2026 günü saat 11.00'da başlayacak olup, sınav süresi 90 dakikadır.
- Öğrenciler sınıf kapısında asılı olan oturma planına göre sınıfta yerlerini alacaklardır.
- Hesap makinesi kullanmak serbest olup, kullanım bireyseldir. Hesap makinesi dışında hiçbir elektronik aygıt sınava getirilemez. *Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır.*
- Sınav kâğıtları üzerindeki bilgiler sınav başlamadan önce doldurulacaktır ve bütün sınav evrakları sınav sonunda sınav görevlisine teslim edilecektir.
- Sınavda kopya saptanması halinde; yönetmeliklerdeki *kopya* ile ilgili hükümler uygulanacaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ

Genel Fizik II Sınav Komitesi

PAÜ FİZİK

Soru 1: Bir elektrikli araç, toplam kapasitesi 2×10^7 J olan ve 12 V gerilimle çalışan bir batarya paketine sahiptir. **a)** Elektrik motoru 8 kW güç çekerek çalışırken, bataryadan çekilen akım şiddeti kaç Amper'dir?**(10P)**

Verilenler:

$$U = 2 \times 10^7 \text{ J}, \qquad P = 8 \text{ kW} = 8000 \text{ W}, \qquad V = 12 \text{ V}$$

Elektriksel güç bağıntısı:

$$P = IV$$

Buradan akım şiddeti:

$$I = \frac{P}{V} = \frac{8000 \text{ W}}{12 \text{ V}} = 666,67 \text{ A} \qquad [10 \text{ P}]$$

b) Araç, bu 8 kW güç tüketimiyle 20 m/s sabit hızla hareket etmektedir. Batarya tamamen boşalana kadar aracın gidebileceği toplam mesafe kaç km'dir? **(10P)**

Menzili bulmak için önce bataryanın dayanma süresini bulalım.
Enerji, güç ve zaman arasındaki ilişki:

$$U = P\,t$$

Buradan:

$$t = \frac{U}{P} = \frac{2 \times 10^7}{8 \times 10^3} = 2500 \text{ s} \qquad (5 \text{ P})$$

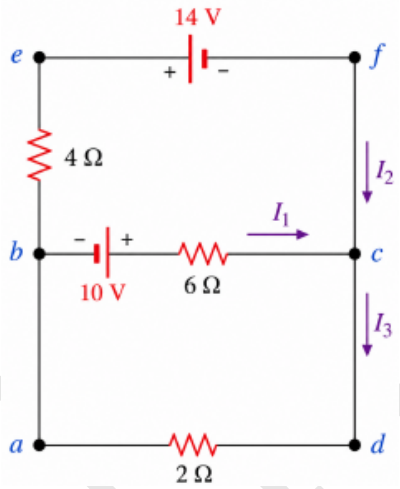
Alınan yol:

$$x = v\,t$$

$$x = (20 \text{ m/s})(2500 \text{ s}) = 50000 \text{ m} = 50 \text{ km} \qquad [5 \text{ P}]$$

PAÜ FİZİK

Soru 2: Yanda verilen devrenin kollarından geçen I_1, I_2 ve I_3 akımlarını, Kirchhoff'un çevrim ve kavşak kuralarını kullanarak bulunuz. **(20P)**



c kavşağı :	$I_1 + I_2 = I_3$	$I_1 + I_2 = I_3$	[4 P]
$befcb$ çevrimi :	$-4I_2 - 14 + 6I_1 - 10 = 0$	$3I_1 - 2I_2 = 12$	[5 P]
$abcda$ çevrimi :	$10 - 6I_1 - 2I_3 = 0$	$3I_1 + I_3 = 5$	[5 P]

Üç denklemden üç bilinmeyen hesaplanır.

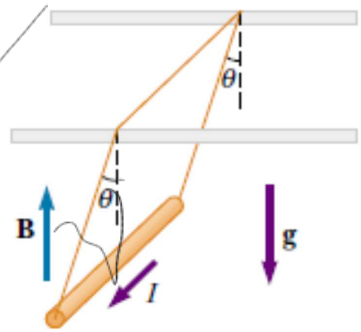
$I_1 = 2\,A$ [2 P]

$I_2 = -3\,A$ [2 P]

$I_3 = -1\,A$ [2 P]

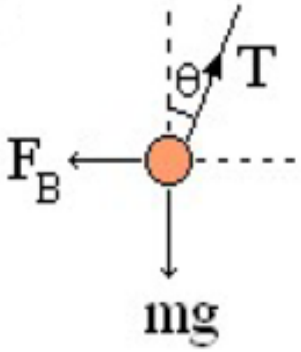
PAÜ FİZİK

Soru 3: **a)** Birim uzunluğunun kütlesi μ olan bir metal çubuk, I akımı taşımaktadır. Çubuk şekilde gösterildiği gibi düzgün düşey bir manyetik alan içerisinde iki telle asılmıştır. Denge halinde, teller düşeyle θ açısı yaparlarsa, manyetik alanın büyüklüğünü veren bağıntıyı elde ediniz. **(10P)**



$\sin\theta = \frac{F}{B}$

Çubuğun boyu L, her bir teldeki gerilme ise $T/2$ olsun. Denge durumundayken,



$$\sum F_x = 0: \quad T\sin\theta - ILB\sin 90^\circ = 0 \quad \Rightarrow \quad T\sin\theta = ILB \quad [3\text{ P}]$$
$$\sum F_y = 0: \quad T\cos\theta - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad T\cos\theta = mg \quad [3\text{ P}]$$

Buradan,

$$\tan\theta = \frac{ILB}{mg} \qquad \Rightarrow \qquad B = \frac{(m/L)g}{I}\tan\theta \qquad [2\text{ P}]$$

Birim uzunluk başına kütle $\mu = m/L$. Böylece,

$$B = \frac{\mu g}{I}\tan\theta \qquad [2\text{ P}]$$

b) 350 V'luk bir potansiyel fark altında durgun halden hızlandırılan elektronlar, düzgün bir manyetik alan içerisine dik giriyor ve yarıçapı $7,5$ cm olan çembersel bir yörünge üzerinde hareket ediyor. Manyetik alanın büyüklüğünü bulunuz. ($q_e = 1.6\times10^{-19}$ C, $m_e = 9.11\times10^{-31}$ kg) **(10P)**

Mekanik enerjinin korunumu: $\Delta K = \Delta U$.

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = |e|\Delta V \qquad [3\text{ P}]$$

Buradan elektronun hızı:

$$v = \sqrt{\frac{2(1,6\times10^{-19})(350)}{9,11\times10^{-31}}} = 1,11\times10^{7}\text{ m/s} \qquad [2\text{ P}]$$

Elektron manyetik alana dik girdiğinden manyetik kuvvet merkezcildir.

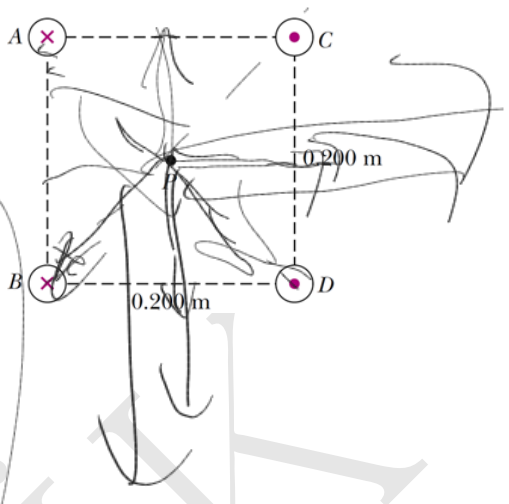
$$\vec{F}_B = q\vec{v}\times\vec{B} \qquad \Rightarrow \qquad |e|vB = \frac{m_e v^2}{r} \qquad \Rightarrow \qquad B = \frac{m_e v}{|e|r} \qquad [3\text{ P}]$$

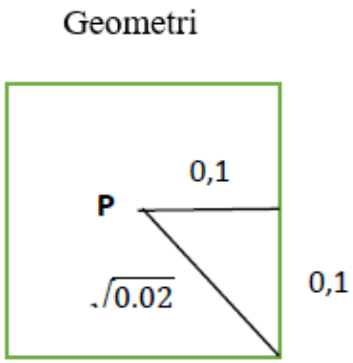
Sayısal değerleri yerleştirelim.

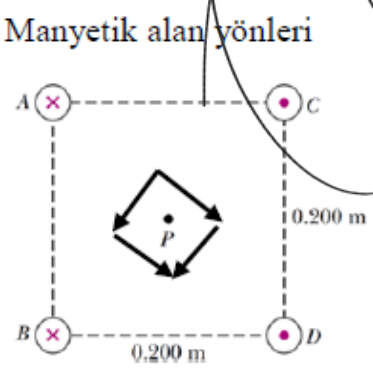
$$B = \frac{(9,11\times10^{-31})(1.11\times10^{7})}{(1,6\times10^{-19})(7,5\times10^{-2})} \qquad \Rightarrow \qquad B = 8,43\times10^{-4}\text{ T} \qquad [2\text{ P}]$$

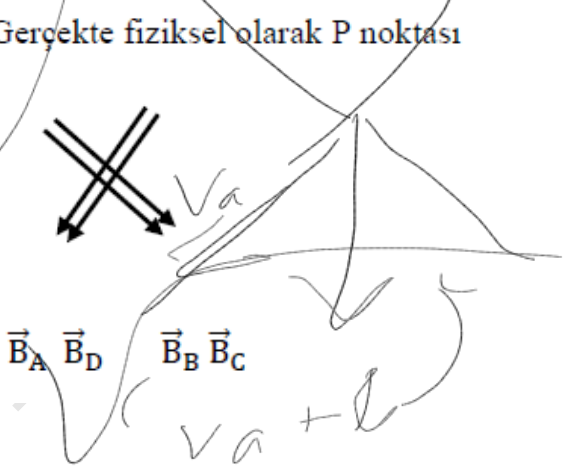
PAU FİZİK

Soru 4: Dört uzun ve paralel iletkenin hepsinden de $I = 4$ A akım geçmektedir. İletkenlerin uçlarından bakıldığında, şekildeki gibi, A ve B noktalarında akımların yönü kâğıt düzleminin içine, yani çarpılarla gösterilen yöndedir. C ve D noktalarında ise akımların yönü kâğıt düzleminin dışına, yani noktalarla gösterilen yöndedir. Kenar uzunluğu $0,2$ m olan karenin merkezinde bulunan P noktasındaki manyetik alanın büyüklük ve yönü nedir? ($\mu_0/4\pi = 10^{-7}\ T.m/A$ ve $\sin 45° = \cos 45° = 0,71$) **(20P)**









Her bir telin P noktasına uzaklığı: $a = \sqrt{0,02}\ \text{m} = 0,141\ \text{m}$ [4 P]

Her tel P noktasında eşit büyüklükte manyetik alan üretir:

$$B_{iA} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a} = \frac{(2 \times 10^{-7}\ \text{T} \cdot \text{m/A})\,(4\ \text{A})}{0,14\ \text{m}} = 5,67\ \mu\text{T} \qquad [4\ \text{P}]$$

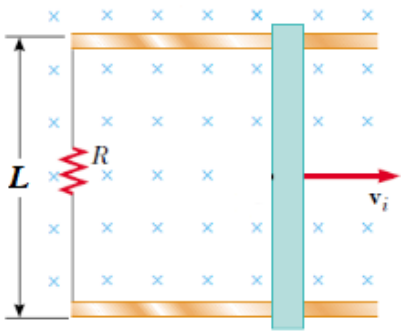
Alanların yatay bileşenleri birbirlerini yok eder. [4 P]

Düşey bileşenlerin katkısı:

$$B_{\text{net}} = (4)(5,67\ \mu\text{T}) \sin 45° = 16,0\ \mu\text{T} \qquad [4\ \text{P}]$$

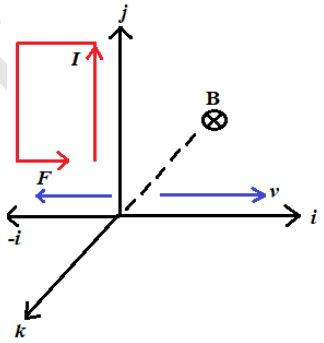
Yön: Sayfanın altına doğru [4 P]

Soru 5: Uzunluğu L ve kütlesi m olan iletken çubuk, sürtünmesiz bir ray üstünde durmakta iken $t = 0$ anında v_i ilk hızı ile sağa doğru itilmiştir. Düzgün manyetik alan $\vec{B}$ devre düzlemine dik ve sayfadan içeri doğrudur. **a)** Newton hareket yasasını kullanarak çubuğun hızını zamanın bir fonksiyonu olarak belirleyiniz. **(10 P)**



Çubuk harekete başladığı anda sola doğru manyetik kuvvet hisseder: $\vec{B} = -B\hat{k}$. **Tek bir pozitif yükün hareketi dikkate alınır ise**,

$$\vec{F}_B^{\,q} = |q|\,\vec{v} \times \vec{B} = -(qvB)\,\hat{\imath} \times \hat{k} = (qvB)\,\hat{\jmath}$$



Pozitif yüklerin hareket yönü akım yönünü belirler: $\vec{L} = L\hat{j}$.
Veya kısaca, Lenz kuralına göre indüklenen akım ters-saat yönünde olmalıdır.

Çubuğun tamamına uygulanan manyetik kuvvet ise,

$$\vec{F}_B^{\,L} = I\vec{L} \times \vec{B} = -(IL)\,\hat{\jmath} \times B\hat{k} = -ILB\,\hat{\imath} \qquad [5\text{ P}]$$

Çubuğun hızı $\hat{\imath}$ yönünde ve $I = BLv/R$ olduğundan,

$$m\frac{dv}{dt} = -\frac{B^2L^2}{R}v \quad \Rightarrow \quad \int_{v(0)}^{v(t)} \frac{dv}{v} = -\frac{B^2L^2}{mR}\int_0^t dt \quad \Rightarrow \quad v(t) = v(0)e^{-B^2L^2t/mR} \qquad [5\text{ P}]$$

b) $m = 0,2\,kg$, $L = 0,5\,m$, $R = 2,0\,\Omega$, $B = 1,5\,T$ ve $v_i = 8,0\,m/s$ için aşağıdaki nicelikleri $t = 1,0\,s$ anında hesaplayınız.

I. Çubuğun hızı **(4 P)**

$$\frac{B^2L^2}{mR} = \frac{(1,5)^2(0,5)^2}{(0,2)(2,0)} = 1,41\text{ s}^{-1} \quad \Rightarrow \quad v(t = 1\text{ s}) = 8,0 \times e^{-1,41} \simeq 1,96\text{ m/s} \qquad [4\text{ P}]$$

II. Devrede oluşan indüksiyon akımı **(3 P)**

$$I = \frac{BLv}{R} = \frac{(1,5)(0,5)(1,96)}{2,0} \simeq 0,74\text{ A} \qquad [3\text{ P}]$$

III. Çubuğa etki eden manyetik kuvvetin büyüklüğü **(3 P)**

$$F_B = \left|\vec{F}_B\right| = ILB = (0,74)(0,5)(1,5) \simeq 0,55\text{ N} \qquad [3\text{ P}]$$